SAÉ 502 · Piloter un projet informatique

# Informatisation d'une clinique de campagne

Groupe 11 : Aminata YABRE, Florian LATTARD, Pierre ENGELENDER, Bastien LAURENT, Emile FREZZA

IUT Nord Franche-Comté · BUT3 Réseaux & Télécommunications

Plan

# Sommaire


01 **Contexte et enjeux**
Une clinique temporaire, des données sensibles, des attaques réelles

02 **Architecture réseau**
Haute disponibilité, segmentation, 802.1X, double WAN et VPN

03 **Services et applications**
Virtualisation, supervision, DPI, GAP, badges, sauvegarde

04 **Risques, tests et bilan**
Contre-mesures testées, coûts et difficultés

Contexte

# Une clinique temporaire à déployer vite, sans réseau existant

**30**

**patients accueillis**

3 chambres de 10 lits

**9**

**tentes à équiper**

accueil, administration, repos, 3 chambres, 3 soins

**≈40**

**utilisateurs simultanés**

médical, administratif, direction

**2**

**liaisons Internet**

fibre et Starlink de secours

Contraintes : déploiement rapide, ressources limitées, continuité de service, protection des données médicales.

Source : cahier des charges

Enjeux

# Les hôpitaux sont des cibles de rançongiciels

### Pontarlier, octobre 2025

Chiffrement des données, retour à la gestion papier, 2 M€ débloqués par l'ARS pour refaire le système.

### Corbeil-Essonnes, septembre 2022

Vol de données médicales, rançon de 10 M$, 7 M€ de remise en état.

### Dax, 2021

Perte des données médicales, coût de 2,4 M€.

**Notre réponse : segmenter, authentifier, redonder, sauvegarder, superviser, puis tester.**

Source : sujet SAÉ 502

# Equipe

IOM

## Aminata

**YABRE**

Vidéosurveillance et badges

Téléphonie VoIP

Documentation

Cyber

## Florian

**LATTARD**

Plan adressage, VLANs

Cluster HA pare-feu,

Création VIP/VLANs,

Règles de pare-feu

Serveur de backup

Cyber

## Pierre

**ENGELENDER**

Active Directory, DNS, DHCP

Serveur de fichiers

IOM

## Bastien

**LAURENT**

Config switchs

Wifi

RADIUS et 802.1X

Documentation

PilPro

## Emile

**FREZZA**

Supervision Zabbix

Applications DPI et GAP

Coûts

Lien TRELLO : [redacted]

En commun : plan d'adressage, veille informatique, tests de pénétration et de panne.

Source : cahier des charges, répartition des tâches

Pilotage de projet

# Une méthode agile : Scrum, suivi sur Trello

**Pourquoi pas un cycle en V ?**

Le cycle en V fige tout au départ et ne teste qu'à la fin.

Notre projet avait cinq domaines menés en parallèle et des besoins qui évoluaient : il fallait livrer et tester chaque service au fur et à mesure.

Chaque jour

## Point quotidien

Ce qui est fait, ce qui est prévu, ce qui bloque.

Suivi

## Trello

Une carte par tâche, assignée à un membre : à faire, en cours, à vérifier, terminé.

Partage

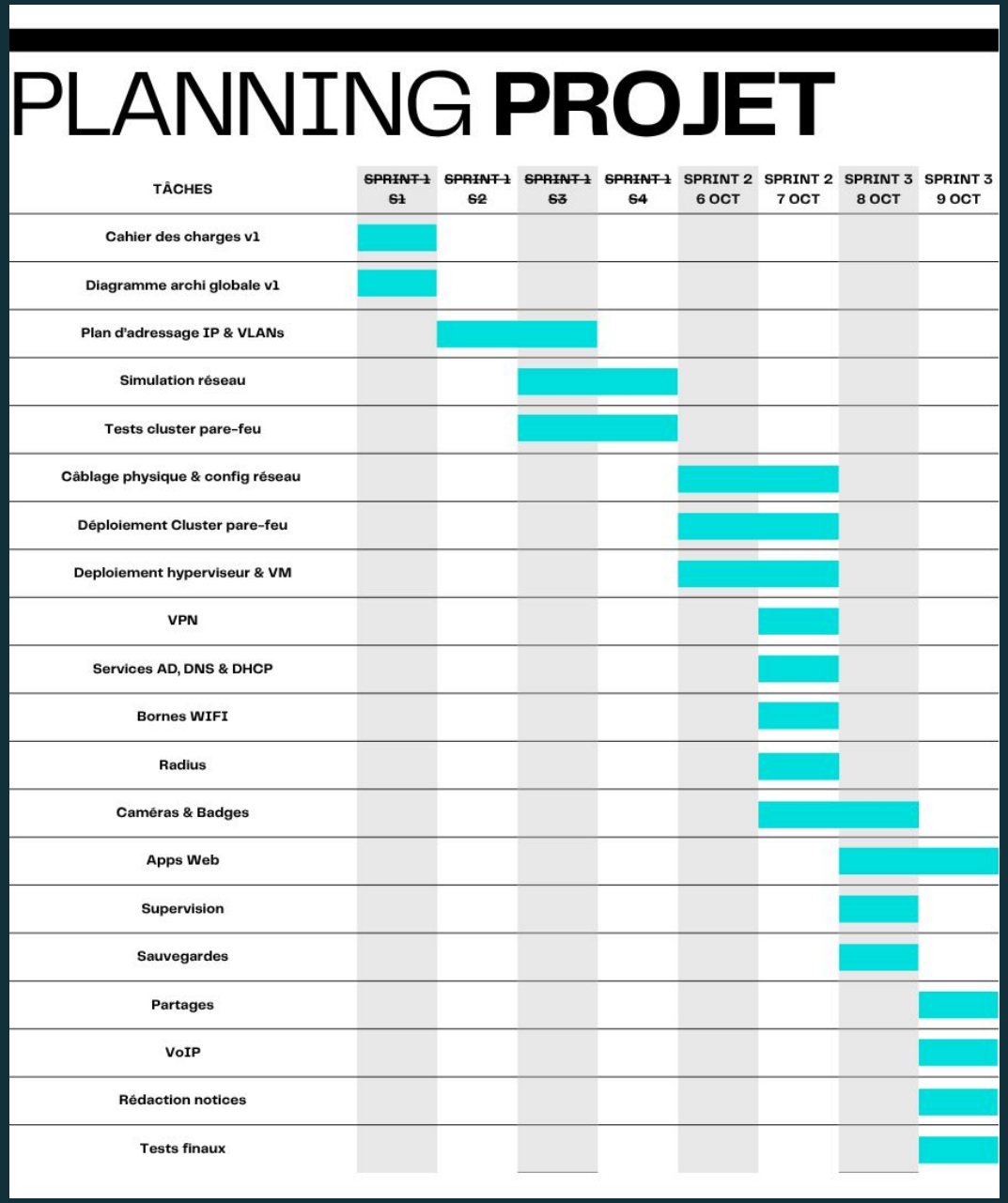
## Google Drive

Cahier des charges, plan d'adressage et documentation en commun.

**Backlog → Tâches réparties → Point quotidien → Tests → Livraison**

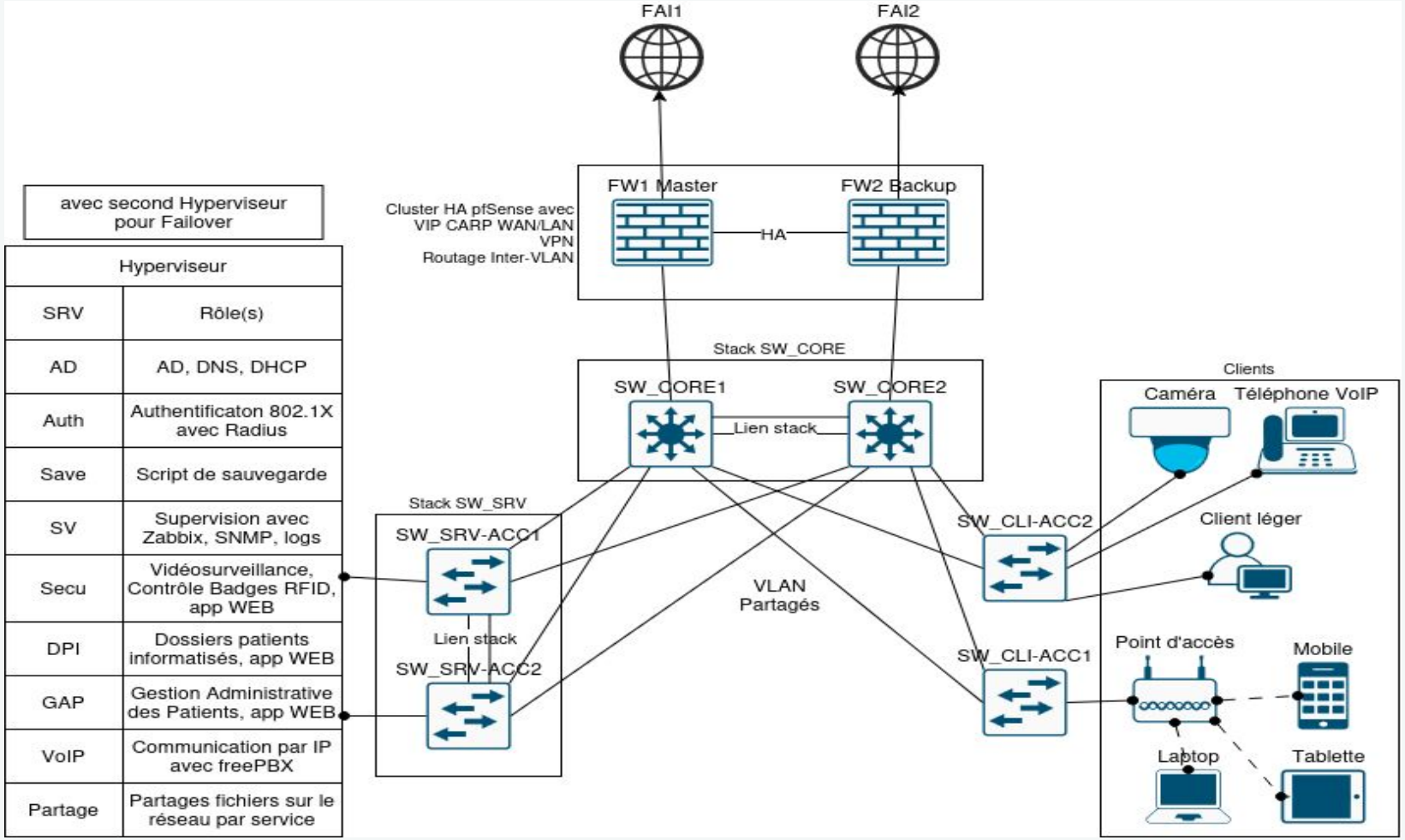
Source : organisation du groupe, cahier des charges

# Diagramme de GANTT :



Architecture réseau

# Vue d'ensemble de l'infrastructure



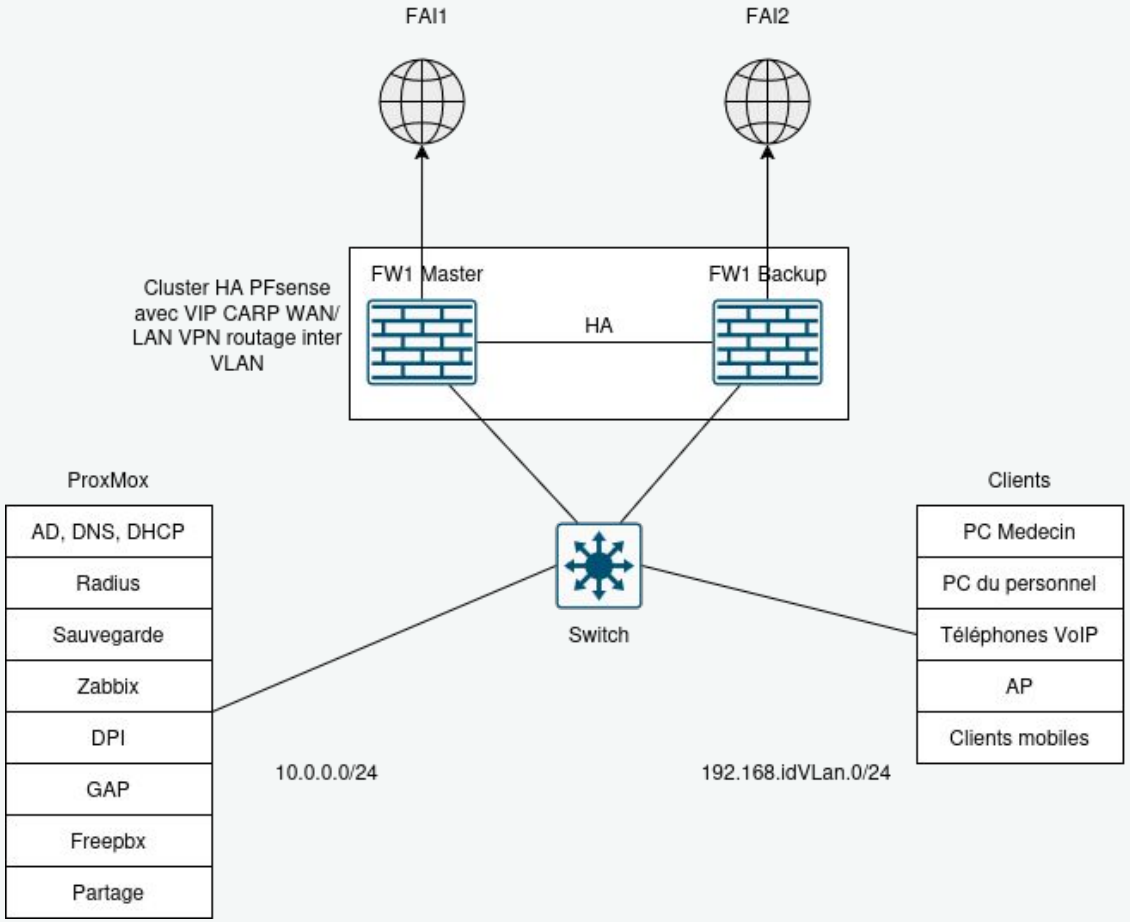

avec second Hyperviseur pour Failover

| Hyperviseur | |
|---|---|
| SRV | Rôle(s) |
| AD | AD, DNS, DHCP |
| Auth | Authentificaton 802.1X avec Radius |
| Save | Script de sauvegarde |
| SV | Supervision avec Zabbix, SNMP, logs |
| Secu | Vidéosurveillance, Contrôle Badges RFID, app WEB |
| DPI | Dossiers patients informatisés, app WEB |
| GAP | Gestion Administrative des Patients, app WEB |
| VoIP | Communication par IP avec freePBX |
| Partage | Partages fichiers sur le réseau par service |

- Redondance partout
- Réseau segmenté
- Accès authentifiés
- Tout est supervisé

Architecture réseau

# Infrastructure actuellement déployé




- Redondance pfsense
- Plus de cluster switchs
- Réseau segmenté
- Accès authentifiés
- Tout est supervisé

Architecture réseau

# Plan d'adressage et VLAN

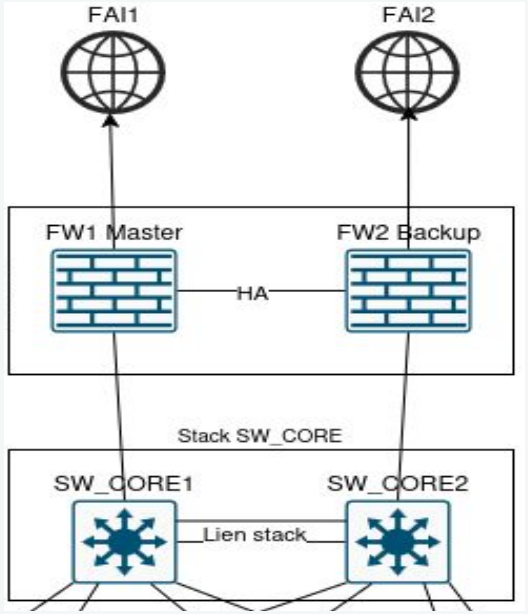
| ID | VLAN | Usage | Réseau | Accès autorisé |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Médical | Clients médicaux | 192.168.10.0/24 | Serveur DPI |
| 20 | Biomed | Appareils médicaux connectés | 192.168.20.0/24 | |
| 30 | Administratif | Clients administratif | 192.168.30.0/24 | Serveur GAP |
| 40 | Direction | Clients direction | 192.168.40.0/24 | DPI et GAP, badges et vidéo-surv |
| 50 | VoIP | Clients téléphones IP | 192.168.50.0/24 | Serveur FreePBX |
| 60 | Sécurité | Lecteurs badges et caméras vidéosurveillance | 192.168.60.0/24 | Serveur sécurité |
| 70 | Invités | Wi-Fi patients et visiteurs | 192.168.70.0/24 | Internet uniquement |
| 80 | Management | Gestion équipements réseau | 192.168.80.0/24 | Zabbix, administrateurs |
| 100 | Serveurs | Serveurs virtualisés | 10.0.0.0/24 | Selon règles pfSense |

Source : tableau d'adressage du groupe

Architecture réseau

# Cluster pare-feu pfSense

State Synchronization Settings (pfsync)
Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync)




8 oct. 12:07

192.168.80.253/status_carp.php

pfSense.home.arpa - Stat

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Status / CARP

Temporarily Disable CARP | Enter Persistent CARP Maintenance Mode

CARP Interfaces

| CARP Interface | Virtual IP | Status |
|---|---|---|
| VLAN10@10 | 192.168.10.254/24 | MASTER |
| VLAN20@20 | 192.168.20.254/24 | MASTER |
| VLAN30@30 | 192.168.30.254/24 | MASTER |
| VLAN40@40 | 192.168.40.254/24 | MASTER |
| VLAN50@50 | 192.168.50.254/24 | MASTER |
| VLAN60@60 | 192.168.60.254/24 | MASTER |
| VLAN70@70 | 192.168.70.254/24 | MASTER |
| VLAN80@80 | 192.168.80.254/24 | MASTER |
| VLAN100@100 | 10.0.0.254/24 | MASTER |

8 oct. 12:07

192.168.80.252/status_carp.php

pfSense.home.arpa - Stat

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Status / CARP

Temporarily Disable CARP | Enter Persistent CARP Maintenance Mode

CARP Interfaces

| CARP Interface | Virtual IP | Status |
|---|---|---|
| VLAN10@10 | 192.168.10.254/24 | BACKUP |
| VLAN20@20 | 192.168.20.254/24 | BACKUP |
| VLAN30@30 | 192.168.30.254/24 | BACKUP |
| VLAN40@40 | 192.168.40.254/24 | BACKUP |
| VLAN50@50 | 192.168.50.254/24 | BACKUP |
| VLAN60@60 | 192.168.60.254/24 | BACKUP |
| VLAN70@70 | 192.168.70.254/24 | BACKUP |
| VLAN80@80 | 192.168.80.254/24 | BACKUP |
| VLAN100@100 | 10.0.0.254/24 | BACKUP |

Architecture réseau

# Segmentation par VLAN et VIP

**Interfaces**

| | | | |
|---|---|---|---|
| WAN | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.33.135 |
| LAN | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | n/a |
| VLAN10 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.10.253 |
| VLAN20 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.20.253 |
| VLAN30 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.30.253 |
| VLAN40 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.40.253 |
| VLAN50 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.50.253 |
| VLAN60 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.60.253 |
| VLAN70 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.70.253 |
| VLAN100 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 10.0.0.253 |
| LIEN_SYNC | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 172.16.1.1 |
| VLAN80 | ↑ | 1000baseT <full-duplex> | 192.168.80.253 |

Firewall / Virtual IPs

**Virtual IP Address**

| Virtual IP address | Interface | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 192.168.10.254/24 (vhid: 10) | VLAN10 | CARP | CARP VLAN Médical |
| 192.168.20.254/24 (vhid: 20) | VLAN20 | CARP | CARP VLAN Biomed |
| 192.168.30.254/24 (vhid: 30) | VLAN30 | CARP | CARP VLAN Administratif |
| 192.168.40.254/24 (vhid: 40) | VLAN40 | CARP | CARP VLAN Direction |
| 192.168.50.254/24 (vhid: 50) | VLAN50 | CARP | CARP VLAN VoIP |
| 192.168.60.254/24 (vhid: 60) | VLAN60 | CARP | CARP VLAN Security |
| 192.168.70.254/24 (vhid: 70) | VLAN70 | CARP | CARP VLAN Invités |
| 192.168.80.254/24 (vhid: 80) | VLAN80 | CARP | CARP VLAN Management |
| 10.0.0.254/24 (vhid: 100) | VLAN100 | CARP | CARP VLAN Serveurs |

Architecture réseau

# Règles de pare-feu

Floating | WAN | LAN | VLAN10 | VLAN20 | VLAN30 | VLAN40 | VLAN50 | VLAN60 | VLAN70 | VLAN100 | LIEN_SYNC | VLAN80

**Rules (Drag to Change Order)**

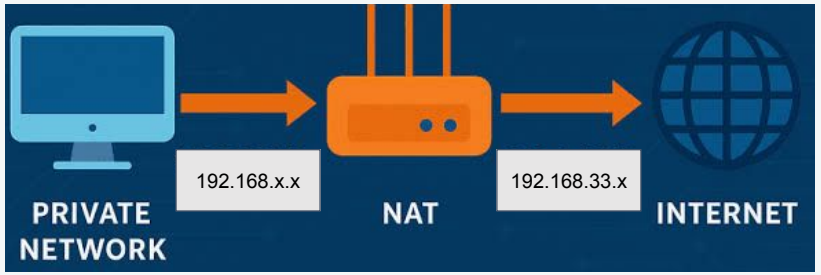
| | States | Protocol | Source | Port | Destination | Port | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ✓ | 0 /0 B | IPv4 TCP/UDP | VLAN30 net | * | 10.0.0.1 | * | * | none | | Pass AD |
| ☐ | ✓ | 0 /0 B | IPv4 * | VLAN30 net | * | 10.0.0.8 | * | * | none | | Pass VoIP |
| ☐ | ✓ | 0 /336 B | IPv4 * | VLAN30 net | * | 10.0.0.7 | * | * | none | | Pass GAP |
| ☐ | ✗ | 0 /504 B | IPv4 * | VLAN30 net | * | network_vlan_100 | * | * | none | | Block SRV |
| ☐ | ✓ | 0 /2 KiB | IPv4 * | VLAN30 net | * | ! RFC1918 | * | * | none | | Accès internet |
| ☐ | ✓ | 1 /1.64 MiB | IPv4 * | * | * | * | * | * | none | | pass all |

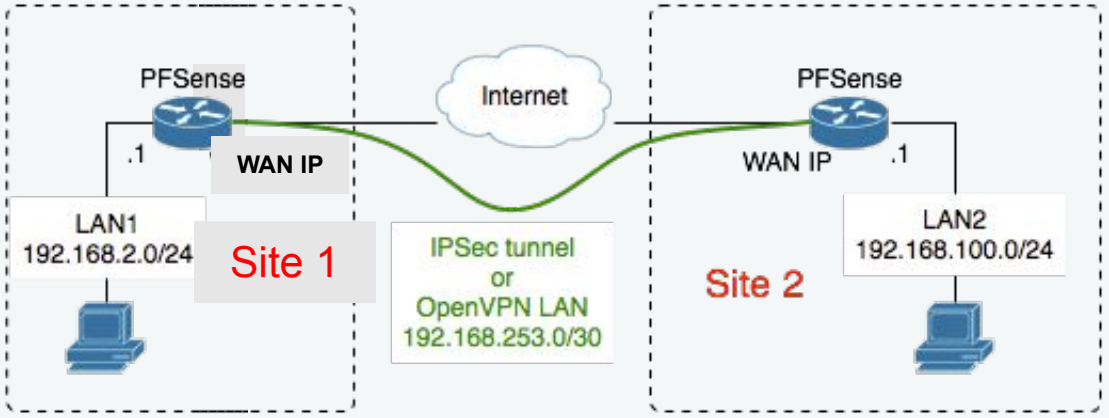
Add | Add | Delete | Save | Separator

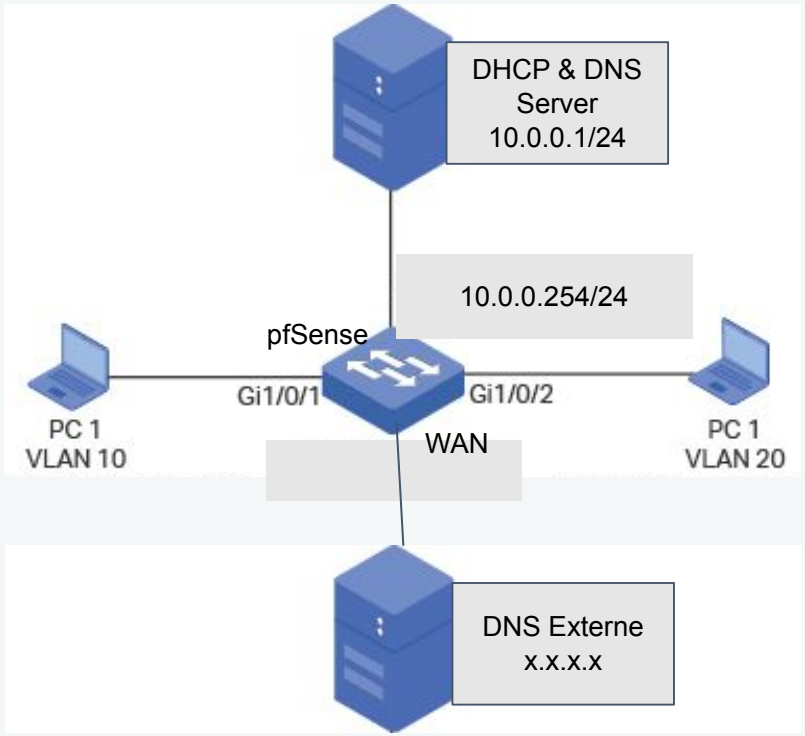
Architecture réseau

# Amélioration du pare-feu

- Mise en place de NAT
- VPN site à site
- Ajout d'un DHCP relay
- Ajout d'un DNS forwarder



Services et applications

# Serveur de sauvegarde

crontab

```
vboxuser@vbox: ~
root@vbox:/home/vboxuser# /usr/local/bin/backup10.0.0.6.sh

root@vbox:/home/vboxuser# /usr/local/bin/push10.0.0.6.sh

Choisir la sauvegarde :
1) bdd_exemple_2026-10-09_10-04-50.sql.gz
2) bdd_exemple_2026-10-09_09-16-16.sql.gz
3) bdd_exemple_2026-10-09_09-15-23.sql.gz
4) bdd_exemple_2026-10-09_09-13-27.sql.gz
5) bdd_exemple_2026-10-08_21-22-39.sql.gz
6) bdd_exemple_2026-10-08_21-20-01.sql.gz
7) bdd_exemple_2026-10-08_21-19-46.sql.gz
8) Quitter
#? 1
✅ Restauration réussie
```

```
MariaDB [bdd_exemple]> SELECT * FROM commandes;
+----+----------------+---------------------+-----------+
| id | utilisateur_id | date_commande       | statut    |
+----+----------------+---------------------+-----------+
|  1 |              1 | 2026-09-01 10:30:00 | Livré     |
|  2 |              2 | 2026-09-05 14:15:00 | Livré     |
|  3 |              1 | 2026-09-10 09:00:00 | Expédié   |
|  4 |              3 | 2026-10-01 18:45:00 | En cours  |
|  5 |              4 | 2026-10-07 11:20:00 | En cours  |
+----+----------------+---------------------+-----------+
5 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [bdd_exemple]> UPDATE bdd_exemple.commandes SET statut =
'TEST' WHERE id = 1;
Query OK, 1 row affected (0,009 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [bdd_exemple]> SELECT * FROM commandes;
+----+----------------+---------------------+-----------+
| id | utilisateur_id | date_commande       | statut    |
+----+----------------+---------------------+-----------+
|  1 |              1 | 2026-09-01 10:30:00 | TEST      |
|  2 |              2 | 2026-09-05 14:15:00 | Livré     |
|  3 |              1 | 2026-09-10 09:00:00 | Expédié   |
|  4 |              3 | 2026-10-01 18:45:00 | En cours  |
|  5 |              4 | 2026-10-07 11:20:00 | En cours  |
+----+----------------+---------------------+-----------+
5 rows in set (0,000 sec)

MariaDB [bdd_exemple]> SELECT * FROM commandes;
+----+----------------+---------------------+-----------+
| id | utilisateur_id | date_commande       | statut    |
+----+----------------+---------------------+-----------+
|  1 |              1 | 2026-09-01 10:30:00 | Livré     |
|  2 |              2 | 2026-09-05 14:15:00 | Livré     |
|  3 |              1 | 2026-09-10 09:00:00 | Expédié   |
|  4 |              3 | 2026-10-01 18:45:00 | En cours  |
|  5 |              4 | 2026-10-07 11:20:00 | En cours  |
+----+----------------+---------------------+-----------+
```

Services et applications

# Virtualisation et basculement des serveurs




## Points à présenter

- Un service, une machine virtuelle : les serveurs sont cloisonnés
- Un second hyperviseur pourrait prendre le relais en cas de panne du premier
- Test de bascule : Pour le futur

Architecture réseau

# Authentification 802.1X avec RADIUS

```
medecin Cleartext-Password := "medecin"
  Tunnel-Type = VLAN,
  Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
  Tunnel-Private-Group-id = 10

administration Cleartext-Password := "admin"
  Tunnel-Type = VLAN,
  Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
  Tunnel-Private-Group-id = 30

direction Cleartext-Password := "direction"
  Tunnel-Type = VLAN,
  Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
  Tunnel-Private-Group-id = 40

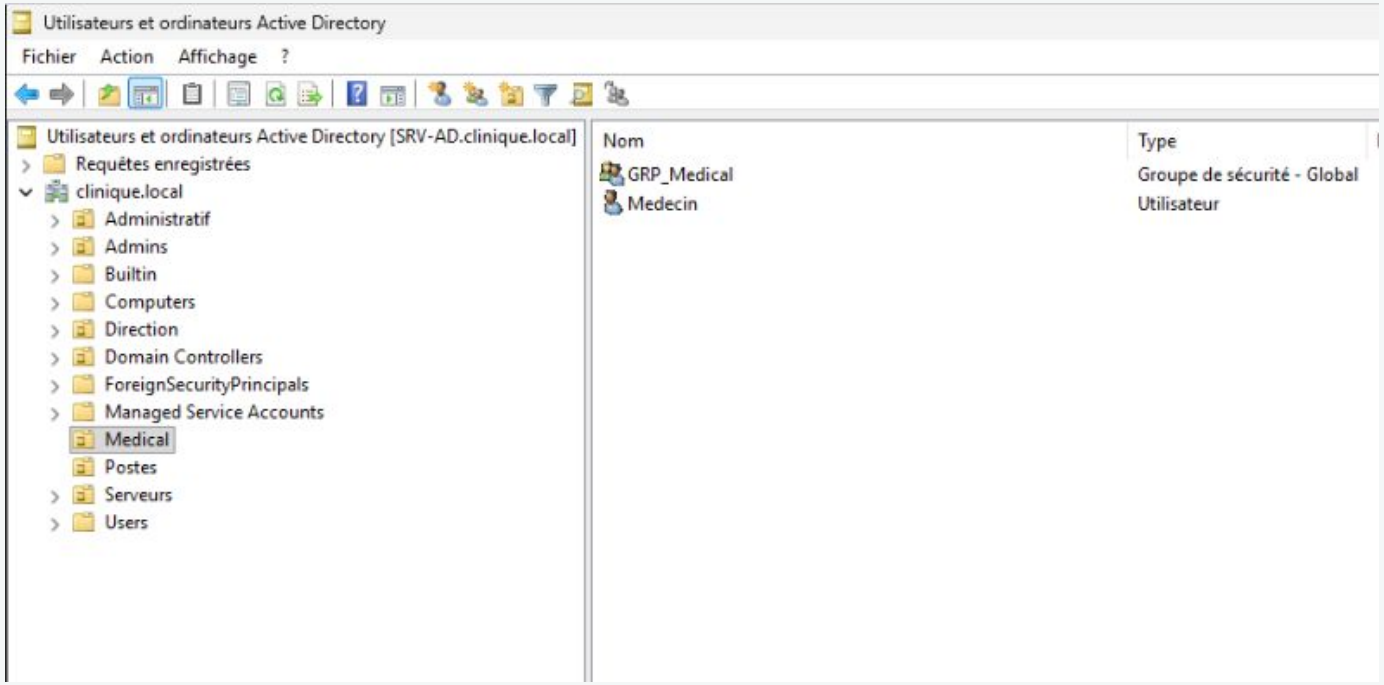

invite Cleartext-Password := "invite"
  Tunnel-Type = VLAN,
  Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
  Tunnel-Private-Group-id = 70
```

## Points à présenter

- Aucun équipement n'accède au câble ou au Wi-Fi sans s'authentifier
- Le VLAN de l'utilisateur est déterminé par son login : médical, administratif, invités, etc
- Équipements sans 802.1X (imprimantes, caméras) : **[solution à confirmer]**

Services et applications

# Active Directory, DNS et DHCP redondants




## Un annuaire organisé par profils

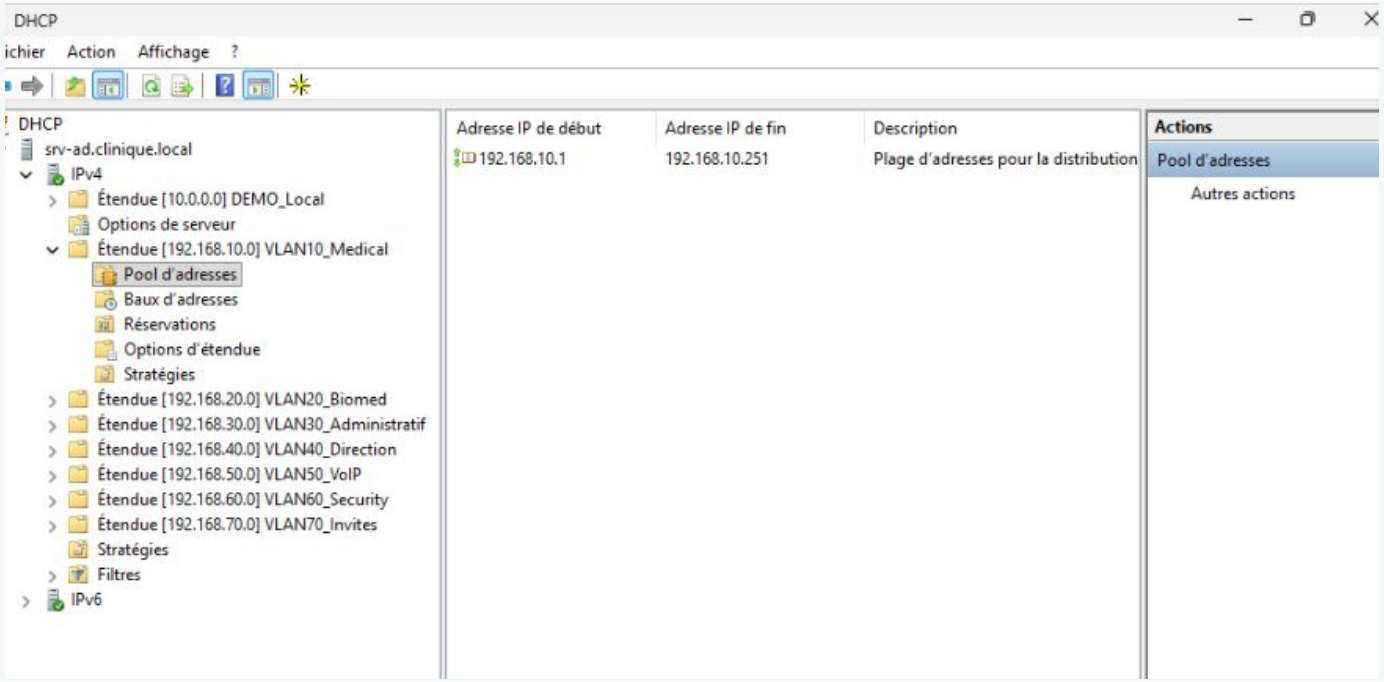
> Nouvelle forêt `clinique.local`

> 1 groupe par profil du cahier des charges (`GRP_Medical`, `GRP_Administratif`, `GRP_Direction`)

> Comptes d'administration séparés des comptes utilisateurs (moindre privilège)

Services et applications

# DHCP




## 7 étendues, une par VLAN

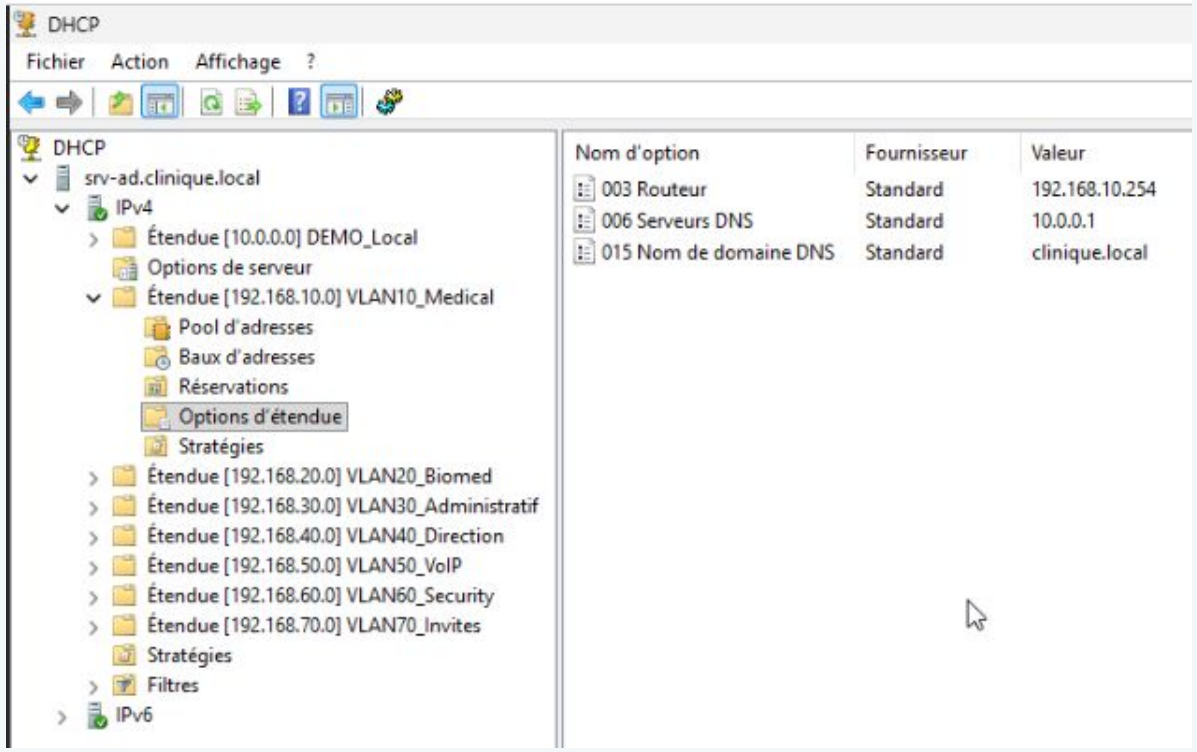
> VLAN 10 à 70, plages .1 à .251 (.252 à .254 réservés à pfSense et à la VIP)

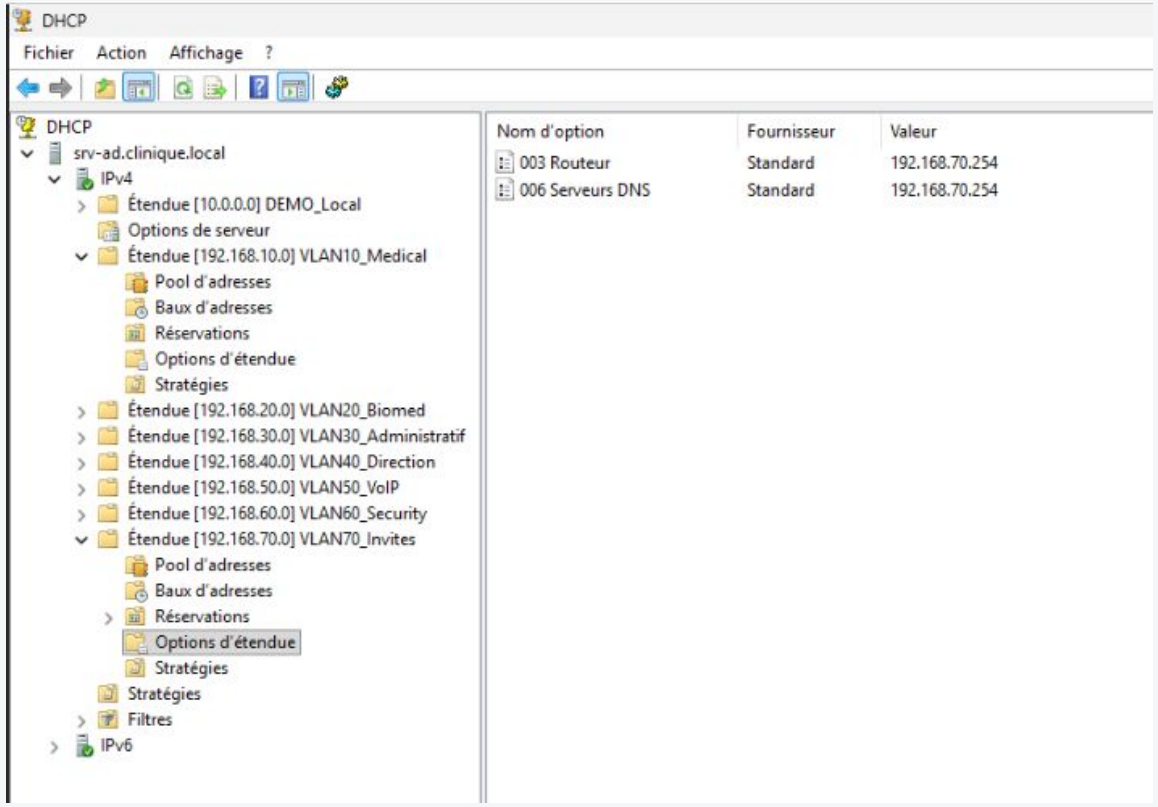
> **VLAN Invités** : bail de 4 h, DNS pfSense, aucun domaine (isolation)

> VLAN 100 sans étendue : serveurs en IP fixe

Services et applications

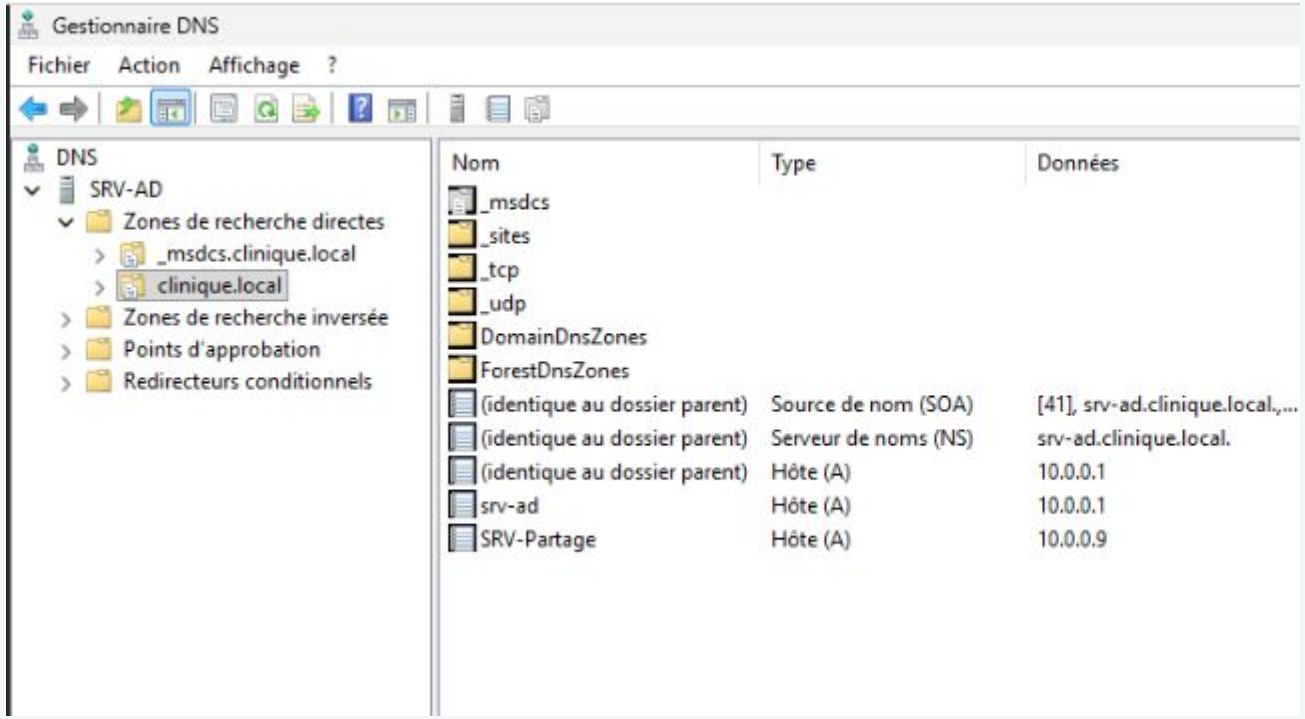
# DHCP



Services et applications

# DNS




## Un domaine fonctionnel

DNS intégré à l'AD : enregistrements A et SRV créés automatiquement

SRV-Partage joint au domaine, rangé dans l'UO Serveurs

Validation : nslookup clinique.local réussi depuis le VLAN 10 (routage, pare-feu et DNS)

Services et applications

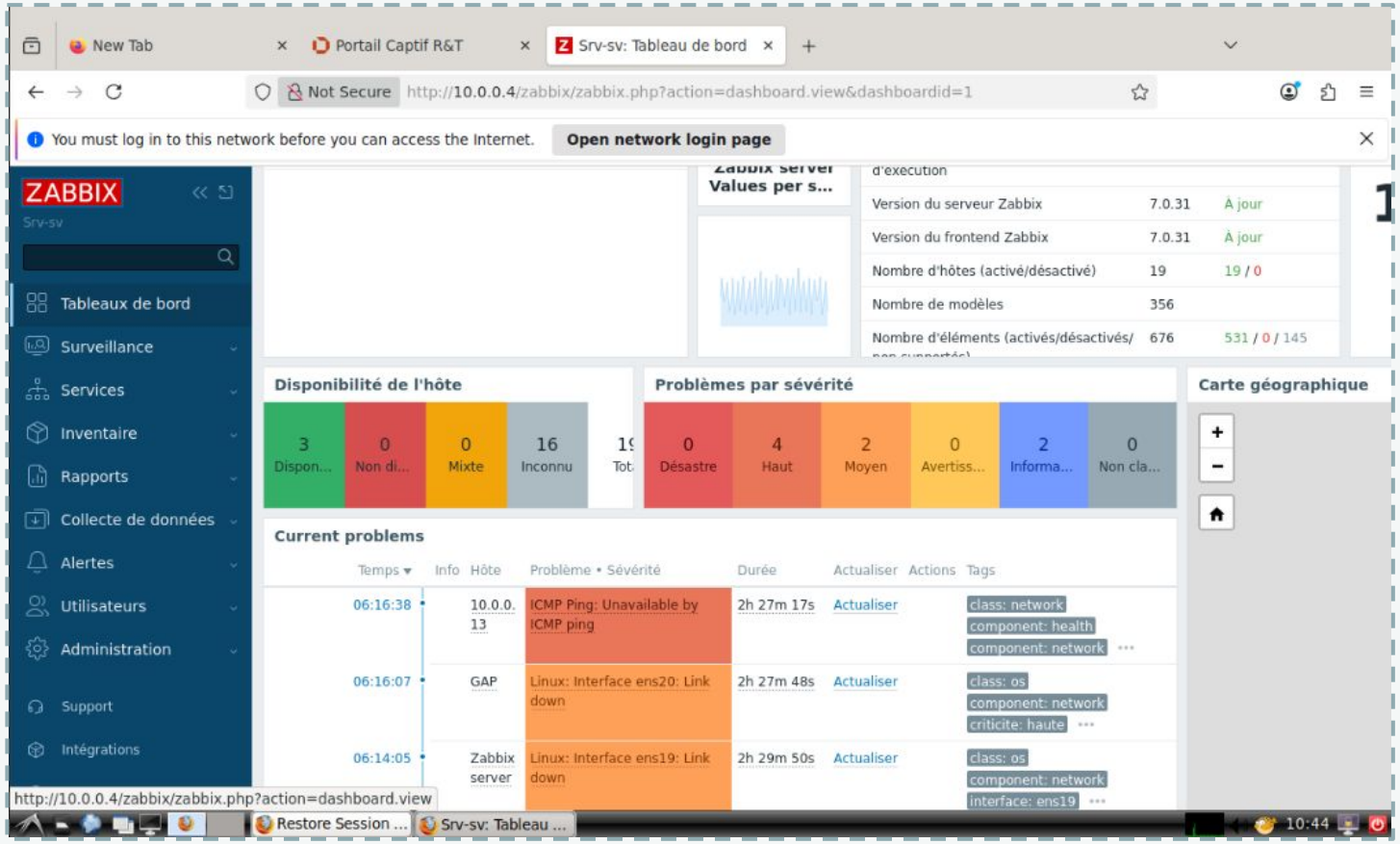
# Serveur AD : ce qu'il reste à faire

Où on en est, et la suite

- **Validé** : AD, DNS, DHCP configurés, routage et DNS depuis un VLAN client
- **À valider** : relais DHCP sur pfSense (les requêtes arrivent à SRV-AD, le retour reste à finaliser)
- **À faire** : second contrôleur de domaine et basculement DHCP, intégration des autres serveurs, droits NTFS et partages sur SRV-Partage, GPO

Services et applications

# Supervision de l'infrastructure avec Zabbix




## Points à présenter

- Supervision des switchs, pare-feu, hyperviseurs, serveurs et de l'onduleur
- Alertes affichées dans l'interface dès qu'un équipement devient indisponible
- Démonstration : on débranche un équipement et le problème apparaît en direct

Dossier patient informatisé

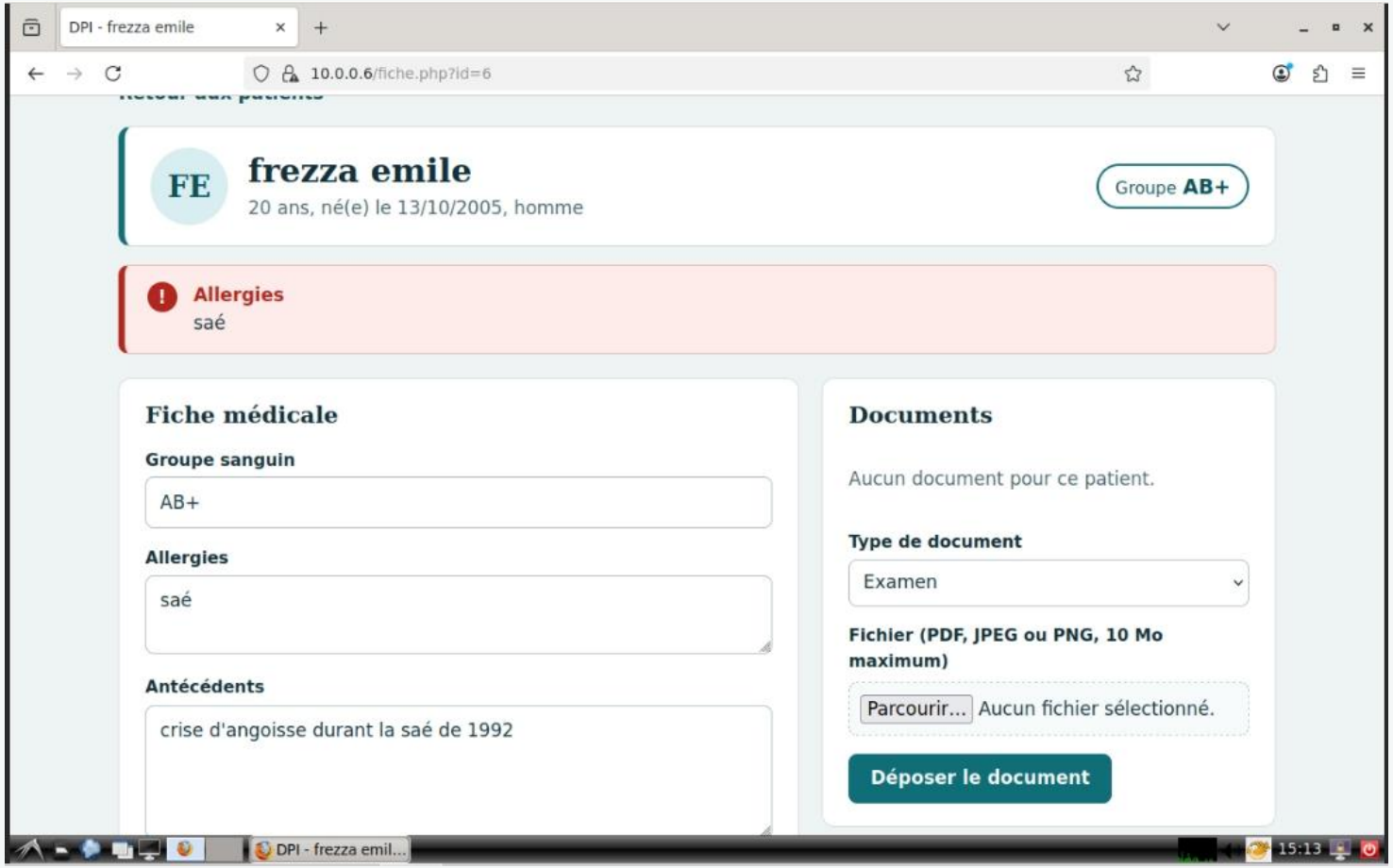
# Accès au DPI selon le rôle

| Action | Médecin | Infirmier | Aide-soignant | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Consulter les fiches et les documents | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modifier la fiche médicale | Oui | Non | Non | Non |
| Ajouter une consultation | Oui | Non | Non | Non |
| Déposer un document | Oui | Oui | Non | Non |

Les droits sont contrôlés côté serveur à chaque action, pas seulement dans l'interface.

Dossier patient informatisé

# La fiche médicale du patient

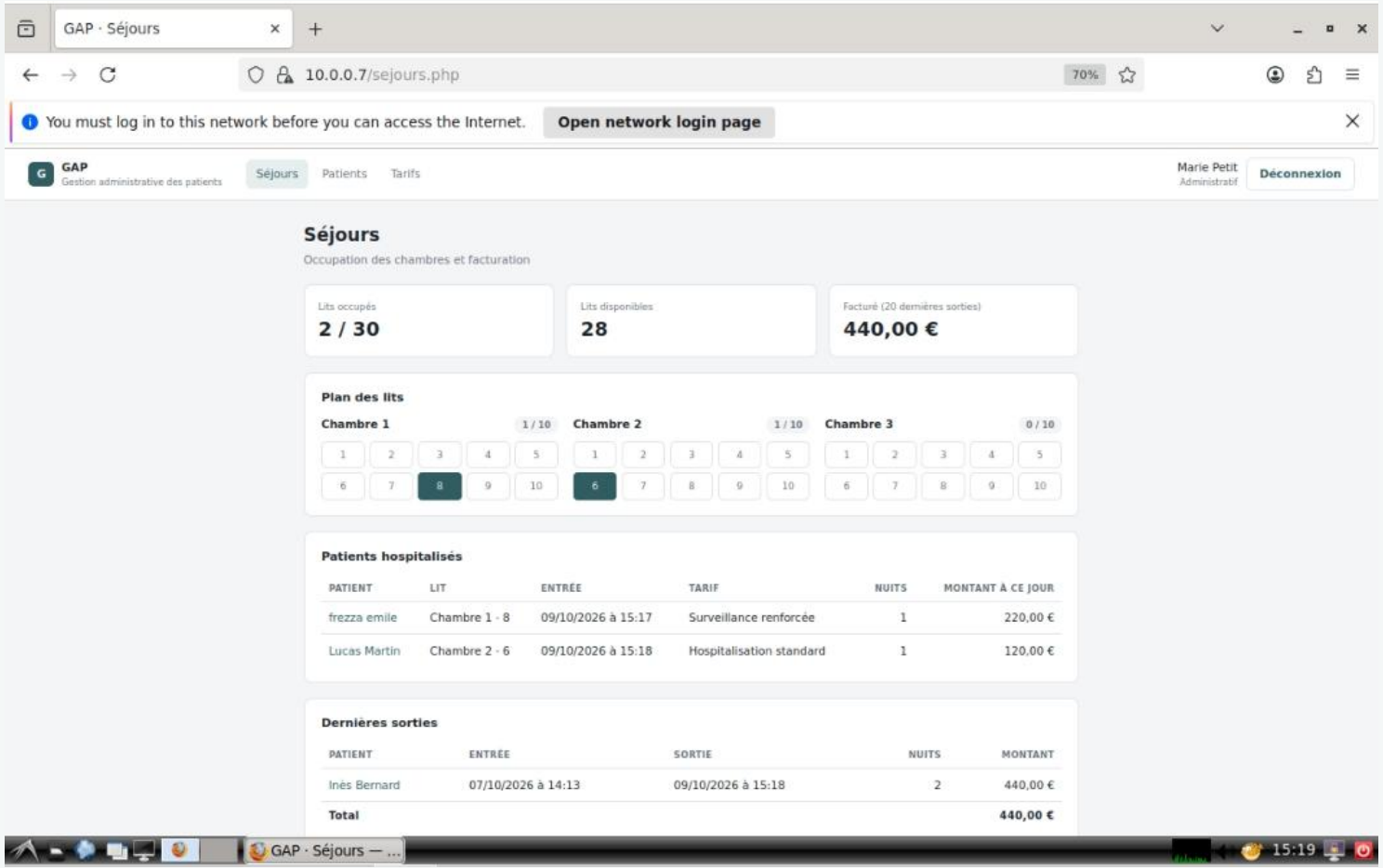



## Différents points

- Fiche médicale, consultations et documents (examens, laboratoire, imagerie) au même endroit
- Allergies mises en évidence en rouge dès l'ouverture du dossier
- Base de données DPI séparée de celle du GAP

Gestion administrative du patient

# Admissions, sorties et occupation des lits



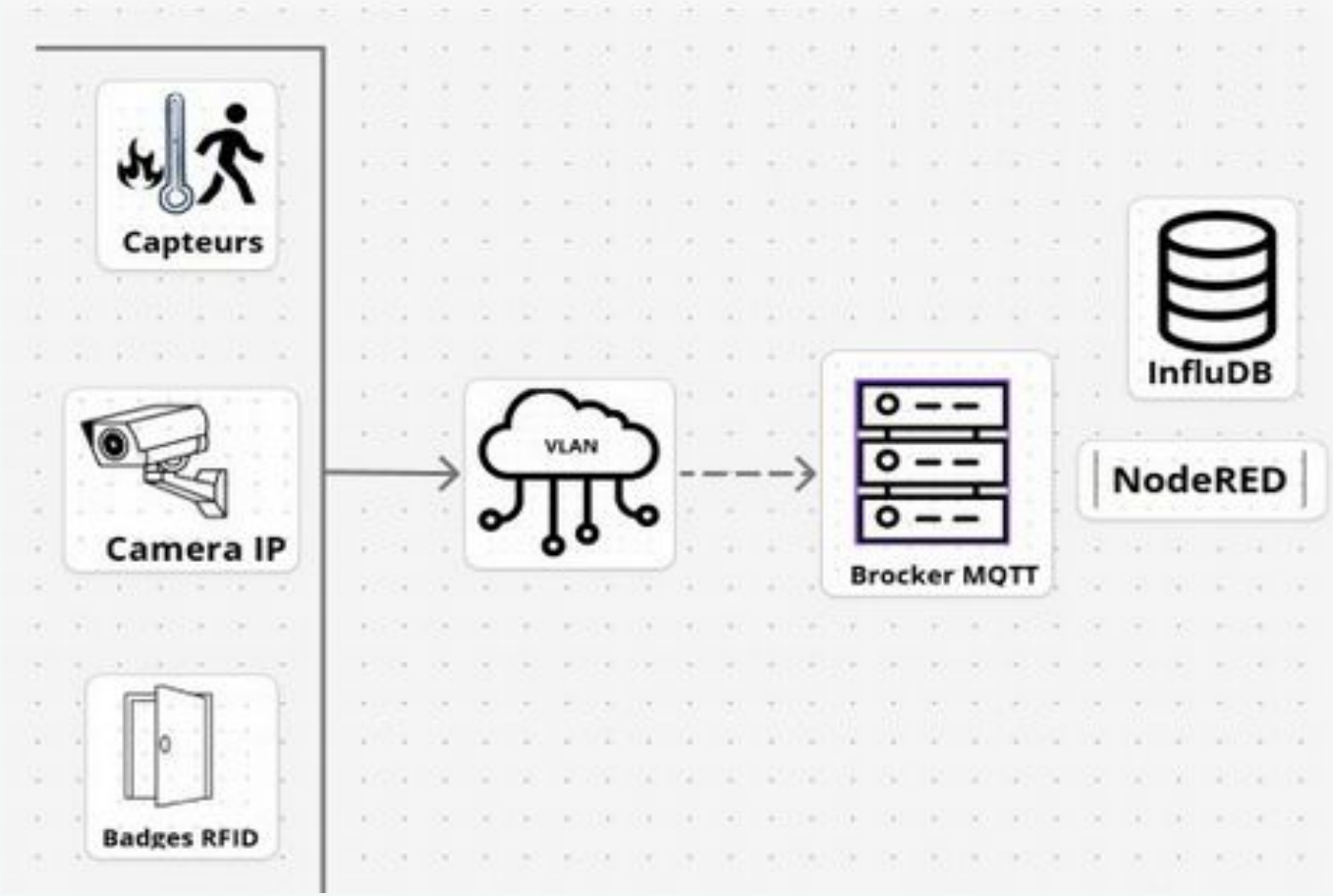

## Différent points

> Admissions, sorties et affectation des patients aux chambres et aux lits

> Un lit n'accueille qu'un patient à la fois : la base de données elle-même l'impose

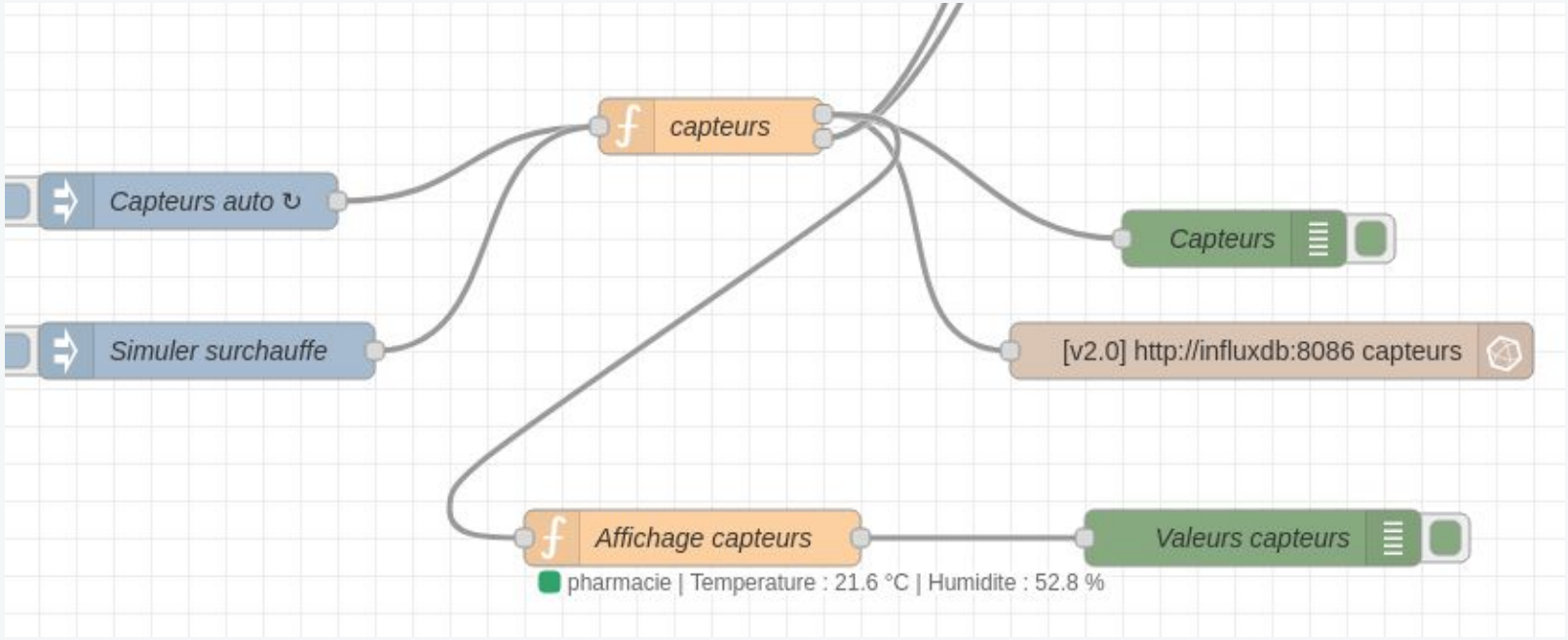
Services et applications

# MISE EN PLACE DE L'ARCHITECTURE IOT



Services et applications

# Node-Red




09/10/2026 13:57:55 noeud: Valeurs capteurs
msg.payload : string[53]
"pharmacie | Temperature : 22.9 °C | Humidite : 47.8 %"

09/10/2026 13:57:59 noeud: Capteurs
msg.payload : array[2]
▸ [ object, object ]

09/10/2026 13:58:00 noeud: Valeurs capteurs
msg.payload : string[59]
"bloc_operatoire | Temperature : 22.8 °C | Humidite : 45.1 %"

09/10/2026 13:58:04 noeud: Capteurs
msg.payload : array[2]
▸ [ object, object ]

09/10/2026 13:58:05 noeud: Valeurs capteurs
msg.payload : string[55]
"salle_soins | Temperature : 21.1 °C | Humidite : 49.8 %"

09/10/2026 13:58:09 noeud: Capteurs
msg.payload : array[2]
▸ [ object, object ]

09/10/2026 13:58:10 noeud: Valeurs capteurs
msg.payload : string[55]

09/10/2026 14:08:01 noeud: Porte
msg.payload : string[57]
"AUCUN ACCES | bloc_operatoire | badge 7306132A | 14:08:01"

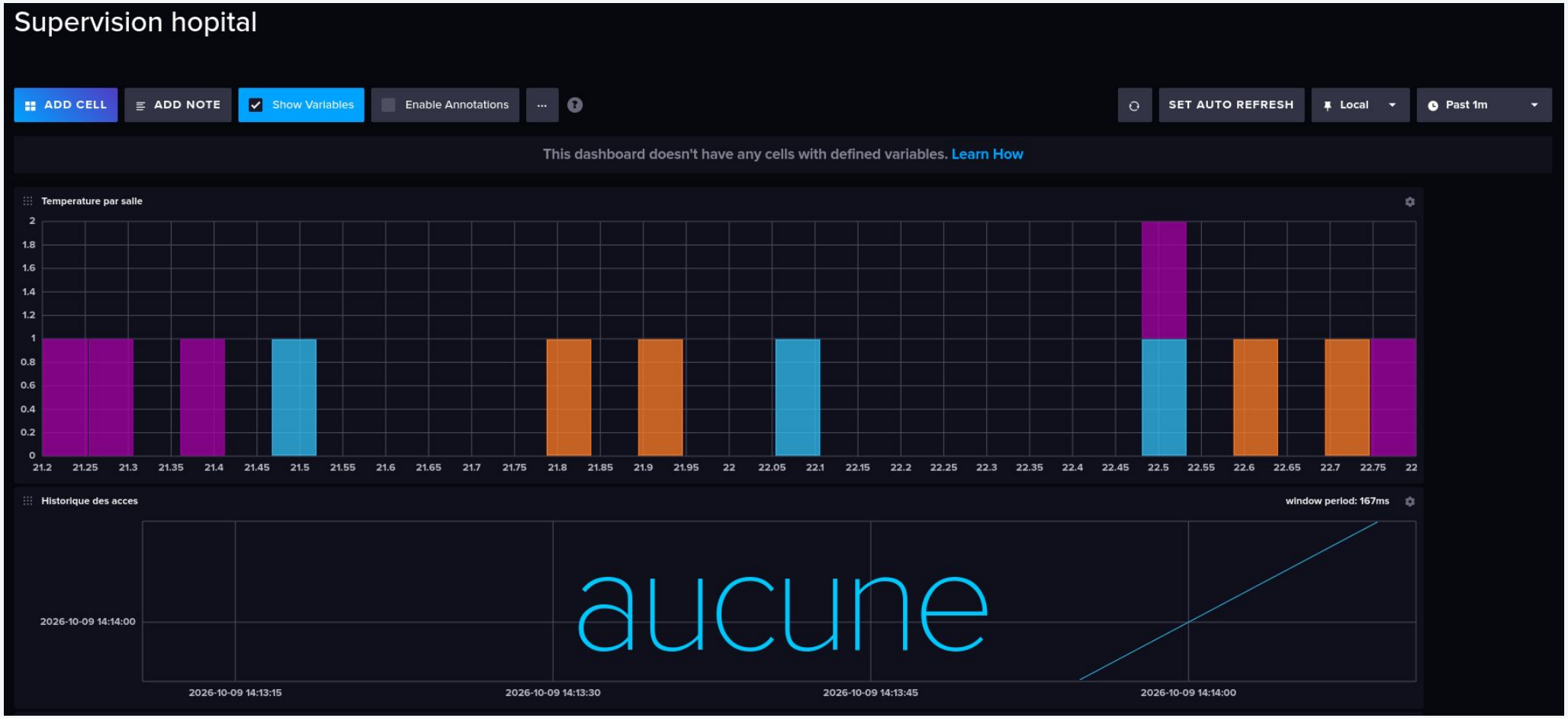
09/10/2026 14:08:02 noeud: Capteurs
msg.payload : array[2]
▸ [ object, object ]

09/10/2026 14:08:02 noeud: Valeurs capteurs
msg.payload : string[53]
"salle_soins | Temperature : 22.3 °C | Humidite : 54 %"

09/10/2026 14:08:05 noeud: Porte
msg.payload : string[66]
"LA PORTE EST OUVERTE | bloc_operatoire | badge 63DF0A28 | 14:08:05"

Services et applications

# STOCKAGE ET VISUALISATION DES DONNÉES



Risques et tests

# Analyse des risques et contre-mesures

| Risque | Niveau | Contre-mesure | Test |
|---|---|---|---|
| Coupure électrique | Critique | Onduleur supervisé par Zabbix | 2 à 3 fois par mois |
| Panne de la fibre | Élevée | Starlink et bascule automatique | 1 fois par mois |
| Panne d'un pare-feu | Critique | Deux pfSense en CARP | 2 fois par semestre |
| Panne du DPI ou du GAP | Critique | Sauvegardes et réplication | 1 fois par semaine |
| Intrusion | Critique | VLAN, 802.1X, pentest | 2 fois par semestre |
| Accès invité au réseau | Élevée | Wi-Fi invité isolé | 2 fois par semestre |
| Panne des badges | Élevée | Mode dégradé des lecteurs | 1 fois par mois |

Source : cahier des charges, analyse des risques (extrait)

Bilan

# Analyse du coût du projet

| Poste | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Matériel réseau | 6 switchs, 9 bornes Wi-Fi, câblage, pièces de rechange | 6 070€ |
| Serveurs et stockage | 2 hyperviseurs, NAS de sauvegarde | 3 600 € |
| Pare-feu et onduleur | Deux serveurs pfSense, 2 onduleurs supervisés | 2 200 € |
| Connexions Internet | Fibre et Starlink (mise en service + 12 mois) | 5 500 € |
| Licences | Windows Server, abonnement proxmox | 5 620 € |
| Temps de travail | 119 heures d'installation et de tests, plus 12 mois de support | 12 450 € |
| Total | Offre reconditionnée, 12 mois | 34 990 € |

Source : analyse de coûts du groupe

Bilan

# Difficultés rencontrées et pistes d'améliorations

## Difficultés rencontrées

Problème au niveau du portail captif

Difficultés pour configurer pfsense

Imagination de l’infrastructure globale

Nouveau fonctionnement des cartes réseaux Proxmox

Problème au niveau des agents zabbix

## Pistes d'améliorations

Connexion des médecins par l'Active Directory

Réplication des bases de données DPI et GAP

Création automatique de la fiche DPI depuis le GAP

Mise en place de la redondance des switchs

Mise en place de connection sans fil sécurisé

Mise en place de NAT
VPN site à site
Ajout d’un DHCP relay
Ajout d’un DNS forwarder

# Merci de votre attention

Des questions ?